

I.1. Einheiten

Energie (Joule)

Formel-Umrechnung:

$$1 \text{ J} = 1 \text{ Ws} = 1 \text{ Nm} = 1 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$$

 **Joule** ist die Einheit für Arbeit und Energie.

Sie entspricht:

- Newton × Meter
- Watt × Sekunde

Beispiel:

Ein Gewicht ($m = 1 \text{ kg}$) wird 1 m hochgehoben.

$$W = \overset{\text{Masse}}{m} \cdot \overset{\text{Erdbeschleunigung}}{g} \cdot \overset{\text{Höhe}}{h} = 1 \cdot 9.81 \cdot 1 = 9.81 \text{ J}$$

 Die Arbeit beträgt $9.81 \text{ J} = 9.81 \text{ Nm} = 9.81 \text{ Ws}$

Leistung (Watt)

Formel-Umrechnung:

$$1 \text{ W} = \frac{\text{J}}{\text{s}} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^3}$$

 **Watt** ist die Einheit für Leistung = Energie pro Zeit.

Rechenbeispiel zur Leistung:

Ein Motor verrichtet in 4 s eine Arbeit von 1200 J.

$$P = \frac{W}{t} = \frac{1200 \text{ J}}{4 \text{ s}} = 300 \text{ W}$$

Merksatz:

„1 Watt bedeutet: 1 Joule pro Sekunde.“

I.2. Vektoren

◆ Aufgabe 1: Einheitsvektor

Gegeben ist der Vektor

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Berechne den zugehörigen Einheitsvektor $\vec{e}_a$.

Lösung:

1. Betrag berechnen:

$$|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + (-4)^2 + 0^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

2. Normieren:

$$\vec{e}_a = \frac{1}{5} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.6 \\ -0.8 \\ 0 \end{pmatrix}$$

◆ Aufgabe 2: Skalarprodukt

Gegeben sind die Vektoren

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Berechne das Skalarprodukt $\vec{b} \cdot \vec{c}$.

Lösung:

$$\vec{b} \cdot \vec{c} = 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 2 = 4 - 2 + 6 = 8$$

✓ Das Skalarprodukt ist 8

◆ Aufgabe 3: Kreuzprodukt

Gegeben sind die Vektoren

$$\vec{d} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{e} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Berechne das Kreuzprodukt $\vec{d} \times \vec{e}$.

Lösung:

Das Kreuzprodukt wird mit der Determinantenformel berechnet:

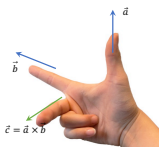
$$\vec{d} \times \vec{e} = \begin{pmatrix} d_y \cdot e_z - d_z \cdot e_y \\ d_z \cdot e_x - d_x \cdot e_z \\ d_x \cdot e_y - d_y \cdot e_x \end{pmatrix}$$

Einsetzen:

$$= \begin{pmatrix} 0 \cdot 3 - 1 \cdot (-1) \\ 1 \cdot 1 - 2 \cdot 3 \\ 2 \cdot (-1) - 0 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 - 6 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ -2 \end{pmatrix}$$

✓ Das Kreuzprodukt ist

$$\vec{d} \times \vec{e} = \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ -2 \end{pmatrix}$$



I.3. Bewegungen

✓ Beispiel 1: Geschwindigkeit – mittlere und momentane

Ein Auto fährt auf einer geraden Straße:

- bei $t_1 = 0$ s ist es bei $x_1 = 10$ m
- bei $t_2 = 4$ s ist es bei $x_2 = 50$ m

Frage:

a) Wie groß ist die mittlere Geschwindigkeit?

b) Wenn der Ort gegeben ist als $x(t) = 2t^2 + 10$, wie groß ist die momentane Geschwindigkeit bei $t = 3$ s?

Lösung:

a)

$$\bar{v} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{50 - 10}{4 - 0} = \frac{40}{4} = 10 \text{ m/s}$$

b)

Momentangeschwindigkeit ist die Ableitung:

$$v(t) = \frac{d}{dt}(2t^2 + 10) = 4t \Rightarrow v(3) = 4 \cdot 3 = 12 \text{ m/s}$$

✓ Beispiel 2: Beschleunigung – mittlere und momentane

Ein Fahrrad beschleunigt von $v = 5$ m/s auf $v = 13$ m/s in 4 s.

Frage:

a) Wie groß ist die mittlere Beschleunigung?

b) Wenn $v(t) = 2t + 5$, wie groß ist die momentane Beschleunigung bei $t = 2$ s?

Lösung:

a)

$$\bar{a} = \frac{13 - 5}{4} = \frac{8}{4} = 2 \text{ m/s}^2$$

b)

$$a(t) = \frac{dv}{dt}(2t + 5) = 2 \Rightarrow a(2) = 2 \text{ m/s}^2$$

✓ Beispiel 3: Ort aus Geschwindigkeit (Integration)

Ein Körper hat die Geschwindigkeit $v(t) = 6t$.

Anfangsposition $x(0) = 0$

Frage:

Wie lautet der Ort $x(t)$ nach 5 Sekunden?

Lösung:

Ort ist das Integral der Geschwindigkeit:

$$x(t) = \int v(t) dt = \int 6t dt = 3t^2 + C$$

Da $x(0) = 0 \Rightarrow C = 0$, also:

$$x(5) = 3 \cdot 25 = 75 \text{ m}$$

✓ Beispiel 4: Bewegungsgleichungen anwenden

Ein Körper startet bei $x(0) = 0$, mit Anfangsgeschwindigkeit $v(0) = 2$ m/s und konstanter Beschleunigung $a = 3$ m/s²

Frage:

Wie groß ist seine Geschwindigkeit und Position nach $t = 4$ s?

Lösung mit Standardformeln:

$$v(t) = v(0) + a \cdot t = 2 + 3 \cdot 4 = 14 \text{ m/s}$$

$$x(t) = x(0) + v(0)t + \frac{1}{2}at^2 = 0 + 2 \cdot 4 + 0.5 \cdot 3 \cdot 16 = 8 + 24 = 32 \text{ m}$$

I.4. Newtonsche Gesetze

Newton 1 – Trägheitsgesetz

Was besagt es?

Ein Körper **bleibt in Ruhe** oder bewegt sich **gleichförmig geradeaus**, wenn keine **äußeren Kräfte** wirken.

Merksatz:

„Ohne Kraft bleibt alles wie es ist.“

Beispiel:

Ein Ball liegt auf dem Tisch. Er bewegt sich nicht – solange ihn niemand schubst (keine Kraft → keine Bewegung).

✅ Kein Rechenbeispiel notwendig, da keine Kraft wirkt.

Newton 2 – Aktionsprinzip

Was besagt es?

Eine resultierende Kraft bewirkt eine **Beschleunigung**:

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

Merksatz:

„Mehr Kraft, mehr Beschleunigung – aber bei schwereren Körpern langsamer.“

Beispiel:

Ein Schlitten mit $m = 5 \text{ kg}$ wird mit $F = 20 \text{ N}$ gezogen.

Wie groß ist die Beschleunigung?

$$a = \frac{F}{m} = \frac{20}{5} = 4 \text{ m/s}^2$$

Newton 3 – Wechselwirkungsprinzip

Was besagt es?

Kräfte treten paarweise auf: Übt Körper A eine Kraft auf B aus, übt B eine **gleich große, entgegengesetzte** Kraft auf A aus.

Merksatz:

„Kraft kommt nie allein – immer mit Gegenkraft.“

Beispiel:

Eine Person drückt mit 100 N gegen eine Wand.

👉 Die Wand drückt mit **100 N zurück** – aber in die andere Richtung.

✅ Keine Rechnung nötig, nur richtig einzeichnen!

I.4.1 Einige Kräfte

Gravitationskraft

Formel:

$$F_g = G \cdot \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Beispiel:

Zwei Körper mit $m_1 = 5 \text{ kg}$, $m_2 = 10 \text{ kg}$, Abstand $r = 2 \text{ m}$:

$$F_g = 6.67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{5 \cdot 10}{2^2} \approx 8.34 \cdot 10^{-10} \text{ N}$$

👉 sehr kleine Kraft – nur bei großen Massen relevant.

Elektrostatische Kraft

Formel:

$$F_C = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

Beispiel:

Zwei Ladungen $q_1 = 2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$, $q_2 = 3 \cdot 10^{-6} \text{ C}$, Abstand 0.1 m :

$$F_C \approx 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-6} \cdot 3 \cdot 10^{-6}}{0.01} = 5.4 \text{ N}$$

Federkraft

Formel:

$$F = k \cdot \Delta l$$

Beispiel:

Federkonstante $k = 200 \text{ N/m}$, Auslenkung $\Delta l = 0.03 \text{ m}$:

$$F = 200 \cdot 0.03 = 6 \text{ N}$$

Haft- und Gleitreibung

Formeln:

$$F_{HR} = \mu_H \cdot F_N, \quad F_{GR} = \mu_G \cdot F_N$$

Beispiel:

Kiste mit $m = 10 \text{ kg}$, $\mu_H = 0.4$, $\mu_G = 0.2$:

$$F_N = 10 \cdot 9.81 = 98.1 \text{ N} \Rightarrow F_{HR, \max} = 0.4 \cdot 98.1 = 39.2 \text{ N}, \quad F_{GR} = 0.2 \cdot 98.1 = 19.6 \text{ N}$$

Dämpferkraft (laminar)

Formel:

$$F = k_{\text{Dämpf}} \cdot v$$

Beispiel:

$k = 5 \text{ Ns/m}$, $v = 3 \text{ m/s}$:

$$F = 5 \cdot 3 = 15 \text{ N}$$

Luftwiderstand (turbulent)

Formel:

$$F_L = \frac{1}{2} \cdot C_W \cdot \rho \cdot A \cdot v^2$$

Handwritten notes:
- C_W : Widerstandsbeiwert (dimensionslos)
- A : Stirnfläche (m^2)
- ρ : Luftdichte (kg/m^3)
- v : Geschwindigkeit (m/s)

Beispiel:

Fahrrad: $C_W = 0.9$, $\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$, $A = 0.5 \text{ m}^2$, $v = 10 \text{ m/s}$:

$$F_L = 0.5 \cdot 0.9 \cdot 1.2 \cdot 0.5 \cdot 100 = 27 \text{ N}$$

I.5. Bewegung am Kreis

Winkel und Winkelgeschwindigkeit

Formeln:

Winkel pro Zeit

$$\varphi(t) = \omega \cdot t, \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

Beispiel 1:

Ein Rad dreht mit 3 Umdrehungen pro Sekunde ($f = 3 \text{ Hz}$).

a) Berechne die Winkelgeschwindigkeit ω :

$$\omega = 2\pi \cdot 3 = 6\pi \approx 18.85 \text{ rad/s}$$

b) Nach 2 s:

$$\varphi = \omega \cdot t = 18.85 \cdot 2 = 37.7 \text{ rad}$$



Bahngeschwindigkeit (Umfangsgeschwindigkeit)

Formel:

Strecke pro Zeit

$$v_{\text{Bahn}} = \omega \cdot r$$

Beispiel 2:

Ein Punkt auf dem Rand eines Rads ($r = 0.4 \text{ m}$) rotiert mit $\omega = 10 \text{ rad/s}$:

$$v_{\text{Bahn}} = 10 \cdot 0.4 = 4 \text{ m/s}$$



Zentripetal- / Normalbeschleunigung

Formeln:

nach innen zum Kreismittelpunkt wirkende Kraft

$$a_{\text{normal}} = \omega^2 \cdot r = \frac{v_{\text{Bahn}}^2}{r}$$

Beispiel 3:

Nutze die Werte aus Beispiel 2:

- $\omega = 10 \text{ rad/s}, r = 0.4 \text{ m}$

Rechnung:

$$a = \omega^2 \cdot r = 100 \cdot 0.4 = 40 \text{ m/s}^2$$

Alternativ mit $v = 4 \text{ m/s}$:

$$a = \frac{v^2}{r} = \frac{16}{0.4} = 40 \text{ m/s}^2$$

I.6. Beschleunigte Bezugssysteme

Trägheitskraft

Formel:

$$\vec{F}_t = -m \cdot \vec{a}_{\text{System}}$$

Beispiel:

Ein Auto beschleunigt mit $a = 3 \text{ m/s}^2$. Ein Passagier ($m = 70 \text{ kg}$) fühlt sich „nach hinten gedrückt“.

👉 Im beschleunigten System wirkt scheinbar:

$$\vec{F}_t = -70 \cdot 3 = -210 \text{ N}$$

(Kraft entgegen der Beschleunigung)

Zentrifugalkraft

Formel:

↘ nach aussen wirkende Scheinkraft

$$\vec{F}_{ZF} = m \cdot \omega^2 \cdot r \quad \text{oder} \quad m \cdot \frac{v^2}{r}$$

Beispiel:

Eine Person steht auf einem Karussell ($r = 2 \text{ m}$), das sich mit $\omega = 1.5 \text{ rad/s}$ dreht.

Masse: $m = 60 \text{ kg}$

$$F_{ZF} = 60 \cdot 1.5^2 \cdot 2 = 270 \text{ N}$$

👉 Die Kraft „zieht“ scheinbar nach außen.

Corioliskraft

Formel:

↘ Scheinkraft, wirkt in rotierenden Bezugssystemen wie der Erde

$$\vec{F}_C = -2m(\vec{\omega} \times \vec{v})$$

Beispiel:

Ein Objekt bewegt sich auf einer rotierenden Scheibe (z. B. Radarplattform).

- $\omega = 2 \text{ rad/s}$ senkrecht nach oben
- $v = 3 \text{ m/s}$ radial nach außen
- $m = 1 \text{ kg}$

Dann gilt:

$$F_C = -2 \cdot 1 \cdot (2 \cdot 3) = -12 \text{ N}$$

👉 Ablenkung wirkt senkrecht zur Bewegungsrichtung und zur Drehachse (z. B. nach links/rechts).

Trägheitsfeld / lokale Erdbeschleunigung

Formel:

$$\vec{g}_t = -\vec{a}_{\text{System}}, \quad \vec{g}_{\text{lokal}} = \vec{g} + \vec{g}_t$$

Beispiel:

Ein Aufzug beschleunigt **nach oben** mit $a = 2 \text{ m/s}^2$

$$\vec{g}_t = -2 \Rightarrow \vec{g}_{\text{lokal}} = 9.81 + (-2) = 7.81 \text{ m/s}^2$$

👉 Gewichtskraft im Aufzug wirkt kleiner → man fühlt sich „leichter“.

I.7. Impuls

Definition: Impuls

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

Der Impuls ist das Produkt aus **Masse** und **Geschwindigkeit**. Er ist eine **vektorielle Erhaltungsgröße**.

Merksatz:

„Impuls ist Bewegung, die man nicht einfach stoppen kann.“

Impulserhaltungssatz

Der **Gesamtimpuls** bleibt in einem abgeschlossenen System **immer erhalten** – er kann **nicht erzeugt oder vernichtet** werden. Nur **zwischen Objekten verteilt**.

Beispiel: Impuls vor und nach dem Stoß

Ein Körper ($m = 2 \text{ kg}$) bewegt sich mit $v = 5 \text{ m/s}$.

Ein zweiter Körper ($m = 3 \text{ kg}$) ist zunächst in Ruhe.

Frage: Wie groß ist der Gesamtimpuls vor dem Stoß?

$$p = m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2 = 2 \cdot 5 + 3 \cdot 0 = 10 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

Merke: Auch wenn sich die Geschwindigkeiten ändern, bleibt $p_{\text{gesamt}} = 10$ – **Impuls bleibt gleich!**

Was bringt das Flüssigkeitsbild?

Die Vorstellung mit der „**Impuls-Flüssigkeit**“ hilft dir zu verstehen:

- Je mehr Masse oder Geschwindigkeit, desto mehr Impuls ist „gefüllt“
- Beim Stoß „fließt“ der Impuls von einem Körper zum anderen

I.8. Stöße

● Inelastischer (unelastischer) Stoss

- Die Körper **verformen sich** plastisch und **bleiben aneinander** haften.
- **Nur der Impuls** bleibt erhalten, **nicht** die kinetische Energie.

Merksatz:

„Nach dem Stoss geht's zusammen weiter.“

Beispiel:

Zwei Wagen stoßen zusammen und verbinden sich:

- $m_1 = 2 \text{ kg}$, $v_1 = 4 \text{ m/s}$
- $m_2 = 2 \text{ kg}$, $v_2 = 0 \text{ m/s}$

$$v_{\text{nach}} = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2} = \frac{8 + 0}{4} = 2 \text{ m/s}$$

● Elastischer Stoss

- Die Körper **verformen sich elastisch**, kehren also nach dem Stoss in ihre ursprüngliche Form zurück.
- **Impuls und kinetische Energie** bleiben erhalten.

Merksatz:

„Stossen – federn – zurück mit voller Energie.“

Besonderheit:

$$\Delta v'_1 = \Delta v''_1$$

→ Der Geschwindigkeitsunterschied wird gespiegelt (symmetrisch).

Beispiel (Spezialfall):

Zwei gleiche Massen, $m_1 = m_2$, $v_2 = 0$:

→ Die Körper **tauschen ihre Geschwindigkeiten**.

I.9. Energie (Translation)

Grundidee:

- Energie ist eine Erhaltungsgröße
- Sie kann **nicht erzeugt oder vernichtet**, nur **übertragen oder umgewandelt** werden

Leistung = Energie pro Zeit

Formel:  pro Zeiteinheit verrichtete Arbeit

$$P = \frac{dE}{dt}$$

Beispiel:

Ein Motor liefert 600 J Energie in 3 s.

$$P = \frac{600}{3} = 200 \text{ W}$$

Arbeit = Kraft × Weg Energie, die durch Kraft entlang eines Weges auf Körper übertragen wird

Formel (bei konstanter Kraft):

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s}$$

Beispiel:

Ein Schlitten wird mit $F = 50 \text{ N}$ über $s = 10 \text{ m}$ gezogen:

$$W = 50 \cdot 10 = 500 \text{ J}$$

Kinetische Energie

Formel:  Energie, die Objekt wegen seiner Bewegung besitzt

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2$$

Beispiel:

Ein Körper mit $m = 3 \text{ kg}$, $v = 4 \text{ m/s}$:

$$E_{\text{kin}} = 0.5 \cdot 3 \cdot 16 = 24 \text{ J}$$

Potenzielle Energie

Formel:  gespeicherte Energie, aufgrund Objekt Lage/Zustand

$$E_{\text{pot}} = mgh$$

Beispiel:

Ein Objekt mit $m = 2 \text{ kg}$ liegt 5 m über dem Boden:

$$E_{\text{pot}} = 2 \cdot 9.81 \cdot 5 = 98.1 \text{ J}$$

Energieerhaltung – Beispiel (Fall ohne Reibung)

Ein Stein fällt von $h = 5 \text{ m}$, $m = 1 \text{ kg}$

Oben: $E_{\text{pot}} = 49.05 \text{ J}$, unten: $E_{\text{kin}} = 49.05 \text{ J}$

✓ Gesamtenergie bleibt gleich

Flüssigkeitsbild: Energie = Impulsstrom × Geschwindigkeit

Merksatz:

„Wenn etwas fließt (Impulsstrom), mit Schwung (Geschwindigkeit), entsteht Leistung.“

Formel:

$$I_E = I_p \cdot v$$

Joule Newton

Wirkungsgrad

Formel:

$$\eta = \frac{E_{\text{nutz}}}{E_{\text{aufwand}}}$$

Beispiel:

Eine Maschine wandelt von 1000 J nur 300 J in Arbeit um:

$$\eta = \frac{300}{1000} = 0.3 = 30 \%$$

I.10. Rotation

Bogenmaß (Winkel aus Bogenlänge)

Formel:

$$\varphi = \frac{\text{Bogenlänge}}{\text{Radius}}$$

Beispiel:

Ein Punkt bewegt sich 0.5 m auf einem Kreis mit $r = 0.25$ m:

$$\varphi = \frac{0.5}{0.25} = 2 \text{ rad}$$

Winkelgeschwindigkeit

Formel:

wie schnell dreht sich Objekt um einen Punkt/Achse

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

Beispiel:

Drehung mit $\omega = 4 \text{ rad/s}$, Abstand $r = 0.3$ m:

$$v = \omega \cdot r = 4 \cdot 0.3 = 1.2 \text{ m/s}$$

(bei senkrechtem ω und r)

Winkelbeschleunigung

Formel:

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

Winkelgeschwindigkeit ändert sich $\rightarrow$ Rotation wird schneller oder langsamer.

Drehmoment

Formel:

Drehmoment aufbringen um Objekt in Drehung zu setzen

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} \quad \text{bzw.} \quad M = F \cdot r \quad (\text{wenn } r \perp F)$$

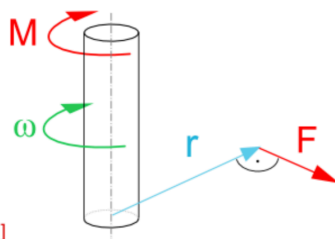
Beispiel:

Ein Schraubenschlüssel ($r = 0.2$ m) wird mit 50 N senkrecht belastet:

$$M = 50 \cdot 0.2 = 10 \text{ Nm}$$

$$P = M \cdot \omega$$
$$M = F \cdot r$$

P - Leistung [W]
M - Drehmoment [Nm]
 ω - Winkelgeschwindigkeit [s^{-1}]
F - Kraft [N]
r - Radius [m]



www.maschinenbau-wissen.de

Leistung

$$P = \frac{W}{t} = \frac{E}{t}$$

P - Leistung [W]
W - Arbeit [J]
E - Energie [J]
t - Zeit [s]



www.maschinenbau-wissen.de

Massenmittelpunkt (MMP)

Formel (x-Richtung):

$$x_{\text{MMP}} = \frac{\sum x_i m_i}{\sum m_i}$$

Beispiel:

Zwei Massen:

- $m_1 = 2 \text{ kg}, x_1 = 1 \text{ m}$
- $m_2 = 4 \text{ kg}, x_2 = 3 \text{ m}$

$$x_{\text{MMP}} = \frac{2 \cdot 1 + 4 \cdot 3}{6} = \frac{14}{6} \approx 2.33 \text{ m}$$

Merksatz:

„Der MMP bewegt sich so, als wäre dort die ganze Masse konzentriert.“

Drehpunkt

- Ein Körper rotiert **immer um seinen MMP**, **außer** externe Kräfte zwingen einen anderen Punkt.

Allgemeine ebene Bewegung (Schwerpunktregel)

Merksatz:

„Jede Bewegung = Translation des MMP + Rotation um den MMP.“

I.I.I. Drehimpuls



Was ist Drehimpuls?

- Der **Drehimpuls** ist das rotatorische Gegenstück zum Impuls.
- In einem **abgeschlossenen System** ist der Drehimpuls **erhalten** (wie der lineare Impuls).



Punktmasse

Formel für Drehimpuls:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times (m \cdot \vec{v})$$

Beispiel:

Punktmasse $m = 2 \text{ kg}$ in $r = 0.5 \text{ m}$, Geschwindigkeit senkrecht $v = 3 \text{ m/s}$

$$L = r \cdot m \cdot v = 0.5 \cdot 2 \cdot 3 = 3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$$



Massenträgheitsmoment

- Für eine Punktmasse:

$$J = m \cdot r^2$$

- Allgemein:

$$J = \sum m_i \cdot r_i^2$$

Beispiel:

Masse 1 kg in 0.3 m Abstand:

$$J = 1 \cdot 0.3^2 = 0.09 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$



Drehimpuls über Trägheitsmoment

Formel:

$$\vec{L} = J \cdot \vec{\omega}$$

Beispiel:

$J = 0.1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, $\omega = 4 \text{ rad/s}$:

$$L = 0.1 \cdot 4 = 0.4 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$$



Satz von Steiner

Formel:

$$J_{\text{neu}} = J_{\text{Schwerpunkt}} + m \cdot d^2$$

Gesamt-Trägheitsmoment (pointing to J_{neu})
Trägheitsmoment im Schwerpunkt (pointing to $J_{\text{Schwerpunkt}}$)
Abstand (pointing to d)

→ Verwendest du, wenn die Rotation **nicht** um den MMP erfolgt.



Hebelgesetz

Merksatz:

Kraft $\times$ Kraftarm = Last $\times$ Lastarm

Beispiel:

1kg Masse hängt 2m vom Drehpunkt entfernt.

Mit 0.5kg auf der Gegenseite brauchst du:

$$F_{links} \cdot 2 = F_{rechts} \cdot x \Rightarrow x = \frac{1 \cdot 2}{0.5} = 4 \text{ m}$$



Abrollbedingung

rollt perfekt, wenn bei voller Umdrehung um genau eigenen Umfang vorwärts bewegt, ohne rutschen

Verknüpft Translation und Rotation:

$$s = \varphi R = vt, \quad \omega R = v$$

Beispiel:

Rad mit $R = 0.5 \text{ m}$, $\omega = 6 \text{ rad/s}$:

$$v = \omega R = 6 \cdot 0.5 = 3 \text{ m/s}$$

größer $\rightarrow$ Objekt dreht durch / schlittert

Mittelpunkt Objekt bewegt sich mit 3m/s



Drehfeder

Formel:

rückstellendes Drehmoment, wenn um Achse verdreht wird

$$M = D \cdot \Delta\varphi$$

Beispiel:

Drehfeder mit $D = 0.2 \text{ Nm/rad}$, Verdrehung: $\Delta\varphi = 1.5 \text{ rad}$

$$M = 0.2 \cdot 1.5 = 0.3 \text{ Nm}$$



Bahn- und Eigendrehimpuls

Eigen:

Rotation um eigene Achse

$$\vec{L}_{\text{Eigen}} = J_{\text{MMP}} \cdot \vec{\omega}$$

Trägheitsmoment ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)

$\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$

Winkelgeschwindigkeit (rad/s)

Bahn:

Bewegung auf Umlaufbahn um externen Punkt

$$\vec{L}_{\text{Bahn}} = \vec{r}_{\text{MMP}} \times m \cdot \vec{v}_{\text{MMP}}$$

Gesamt:

$$\vec{L}_0 = \vec{L}_{\text{Eigen}} + \vec{L}_{\text{Bahn}}$$

Merksatz:

„Rotation = Eigenrotation + Drehung um Bahn“

I.12. Energie (Rotation)



Kinetische Energie der Rotation

Formel:

$$W_{\text{rot}} = \frac{1}{2} J \omega^2$$

Beispiel:

Eine Scheibe hat $J = 0.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, rotiert mit $\omega = 5 \text{ rad/s}$:

$$W_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \cdot 0.2 \cdot 25 = 2.5 \text{ J}$$



Arbeit eines Drehmoments

Formeln:

- Konstant:

$$E_M = M \cdot \Delta\theta$$

- Variabel:

$$E_M = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M(\theta) d\theta$$

Beispiel:

Ein konstantes Drehmoment $M = 4 \text{ Nm}$ wirkt über einen Winkel von $\Delta\theta = \pi/2 \text{ rad}$:

$$E_M = 4 \cdot \frac{\pi}{2} = 2\pi \approx 6.28 \text{ J}$$



Leistung eines Drehmoments

Formel:

$$P_M = M \cdot \omega$$

Beispiel:

Drehmoment $M = 3 \text{ Nm}$, Winkelgeschwindigkeit $\omega = 6 \text{ rad/s}$:

$$P = 3 \cdot 6 = 18 \text{ W}$$



Energie aus Leistung

Formel:

$$E_M = \int M(t) \cdot \omega(t) dt$$

Verständnis:

Wenn sich **Drehmoment** oder **Winkelgeschwindigkeit** über die Zeit ändern, berechnest du die Energie durch Integration.



Merksatz:

„Wie bei Translation: Energie = Kraft mal Weg → bei Rotation: Drehmoment mal Winkel.“

I.13. Schwenkbewegungen

Grundidee:

Bei einer **Schwenkbewegung** (z.B. beim Kreisel oder rotierenden Satelliten) **ändert sich die Richtung** des Drehimpulses, **nicht** seine Größe. Diese Änderung verursacht ein **Drehmoment**.

Formel:

$$\vec{M} = \vec{\Omega} \times \vec{L}$$

- $\vec{M}$: erzeugtes Moment (z.B. durch Gyroskop-Effekt)
- $\vec{\Omega}$: Winkelgeschwindigkeit der **Schwenkbewegung**
- $\vec{L}$: Drehimpuls des Systems

Merksatz:

„Wenn sich die Richtung des Drehimpulses ändert, entsteht ein Drehmoment – quer zur Bewegung.“

Beispiel:

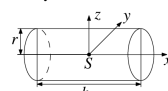
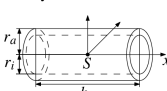
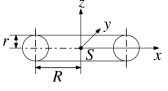
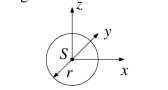
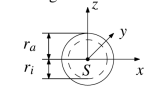
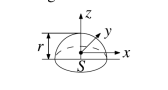
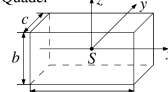
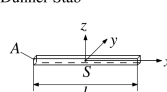
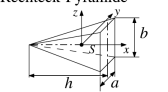
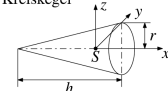
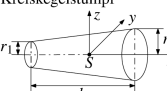
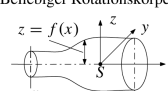
Ein Kreisel rotiert mit Drehimpuls $L = 0.4 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$. Er wird um eine senkrechte Achse geschwenkt mit $\Omega = 2 \text{ rad/s}$. Beide Vektoren stehen **senkrecht** zueinander.

Berechnung:

$$M = \Omega \cdot L = 2 \cdot 0.4 = 0.8 \text{ Nm}$$

 Das Drehmoment wirkt **senkrecht** zur Ebene von $\vec{\Omega}$ und $\vec{L}$.

I.14. Anhang

Position des Schwerpunkts: S ; Hauptträgheitsachsen: $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$; Hauptträgheitsmomente: J_x, J_y, J_z .		
Kreiszyylinder  $m = \rho \pi r^2 h$ $I_x = \frac{m r^2}{2}$ $I_y = I_z = \frac{m(3r^2 + h^2)}{12}$	Hohlzylinder  $m = \rho \pi (r_a^2 - r_i^2) h$ $I_x = \frac{m(r_a^2 + r_i^2)}{2}$ $I_y = I_z = \frac{m(r_a^2 + r_i^2 + h^2/3)}{4}$	Kreistorus  $m = \rho 2\pi^2 r^2 R$ $I_x = I_y = \frac{m(4R^2 + 5r^2)}{8}$ $I_z = \frac{m(4R^2 + 3r^2)}{4}$
Kugel  $m = \rho \frac{4}{3} \pi r^3$ $I_x = I_y = I_z = \frac{2}{5} m r^2$	Hohlkugel  $m = \rho \frac{4}{3} \pi (r_a^3 - r_i^3)$ $I_x = I_y = I_z = \frac{2}{5} m \frac{r_a^5 - r_i^5}{r_a^3 - r_i^3}$	Halbkugel  $m = \rho \frac{2}{3} \pi r^3$ $I_x = I_y = \frac{83}{320} m r^2$ $I_z = \frac{2}{5} m r^2$
Quader  $m = \rho a b c$ $I_x = \frac{m(b^2 + c^2)}{12}$ $I_y = \frac{m(a^2 + c^2)}{12}$ $I_z = \frac{m(a^2 + b^2)}{12}$	Dünner Stab  $m = \rho A l$ $I_y = I_z = \frac{m l^2}{12}$	Rechteck-Pyramide  $m = \rho a b h / 3$ $I_x = \frac{m(a^2 + b^2)}{20}$ $I_y = \frac{m(b^2 + \frac{3}{4}h^2)}{20}$ $I_z = \frac{m(a^2 + \frac{3}{4}h^2)}{20}$
Kreiskegel  $m = \rho \pi r^2 h / 3$ $I_x = \frac{3}{10} m r^2$ $I_y = I_z = \frac{3m(4r^2 + h^2)}{80}$	Kreiskegelstumpf  $m = \rho \frac{1}{3} \pi h (r_2^2 + r_2 r_1 + r_1^2)$ $I_x = \frac{3}{10} m \frac{r_2^5 - r_1^5}{r_2^2 - r_1^2}$	Beliebiger Rotationskörper  $m = \rho \pi \int_{x_1}^{x_2} f^2(x) dx$ $I_x = \frac{1}{2} \rho \pi \int_{x_1}^{x_2} f^4(x) dx$

Griechisches Alphabet

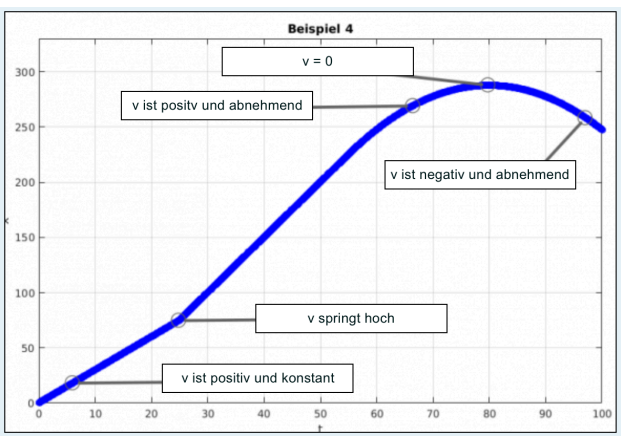
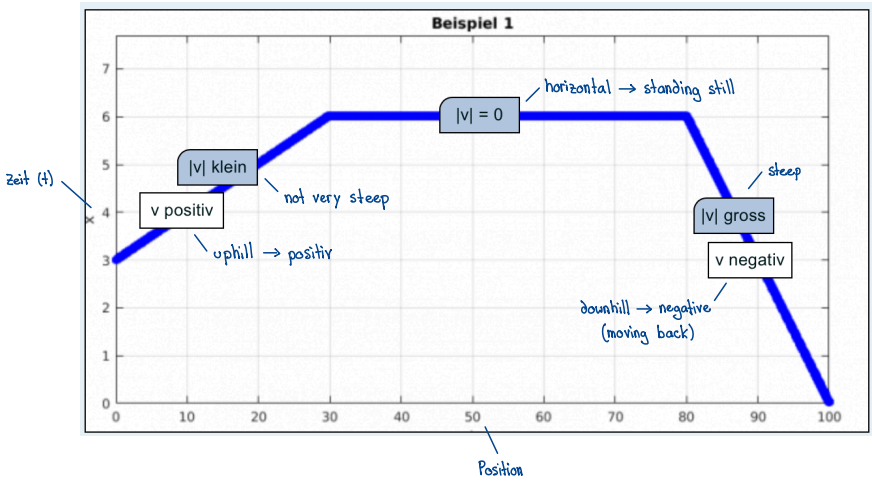
Großbuchstaben	Kleinbuchstaben	Name
A	α	Alpha
B	β	Beta
Γ	γ	Gamma
Δ	δ	Delta
E	ϵ, ε	Epsilon
Z	ζ	Zeta
H	η	Eta
Θ	θ, ϑ	Theta
I	ι	Iota
K	$\kappa, \varkappa$	Kappa
Λ	λ	Lambda
M	μ	My
N	ν	Ny
Ξ	ξ	Xi
O	$\omicron$	Omikron
Π	π, ϖ	Pi
P	ρ, ϱ	Rho
Σ	σ, ς	Sigma
T	τ	Tau
Y	υ	Ypsilon
Φ	ϕ, φ	Phi
X	χ	Chi
Ψ	ψ	Psi
Ω	ω	Omega

Vorsätze für Zehnerpotenzen

Tabelle 1.1 Vorsätze für Zehnerpotenzen.

Vielfaches	Vorsatz	Abkürzung
10^{18}	Exa	E
10^{15}	Peta	P
10^{12}	Tera	T
10^9	Giga	G
10^6	Mega	M
10^3	Kilo	k
10^2	Hekto [†]	h
10^1	Deka [†]	da
10^{-1}	Dezi [†]	d
10^{-2}	Zenti [†]	c
10^{-3}	Milli	m
10^{-6}	Mikro	μ
10^{-9}	Nano	n
10^{-12}	Piko	p
10^{-15}	Femto	f
10^{-18}	Atto	a

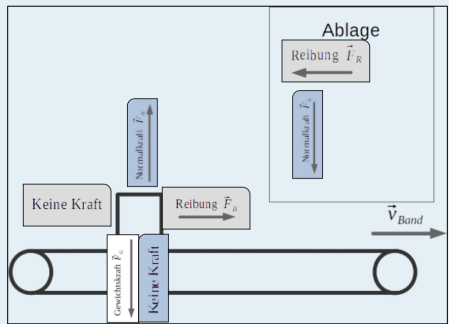
[†] Die zu Hekto (h), Dekka (da) und Dezi (d) gehörenden Vielfachen sind keine Potenzen von 10^3 oder 10^{-3} und werden kaum noch verwendet. Eine weitere Ausnahme macht der Vorsatz Zenti (c), der bei der Längeneinheit $1\text{ cm} = 10^{-2}\text{ m}$ üblich ist. Bitte beachten Sie, dass die Abkürzungen für Vorsätze ab 10^6 groß-, alle anderen hingegen kleingeschrieben werden.



Ein Förderband bewegt sich mit der eingezeichneten Geschwindigkeit $\vec{v}_{\text{Band}}$. Eine Kiste fällt auf das Band, sie hat keine Geschwindigkeit in horizontaler Richtung.

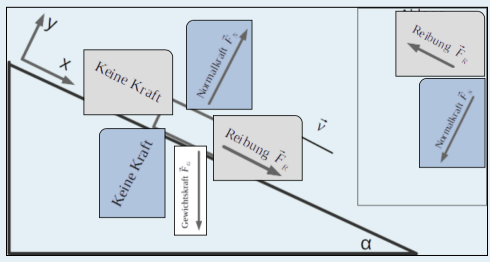
Ziehen Sie die Kräfte an die richtige Stelle und versorgen Sie überflüssige Kräfte in der Ablage.

Tragen Sie die Kraftvektoren so ein, dass sie vom Körper weg zeigen.



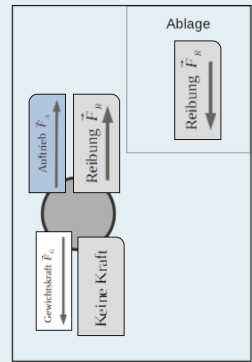
Eine Kiste rutscht mit einer Geschwindigkeit $\vec{v}$ eine Rampe *aufwärts*.

Ziehen Sie unten die Kräfte an den richtigen Ort. Kräfte, die Sie nicht brauchen, können Sie in die Ablage ziehen. Tragen Sie die Kraftvektoren so ein, dass sie vom Körper weg zeigen.



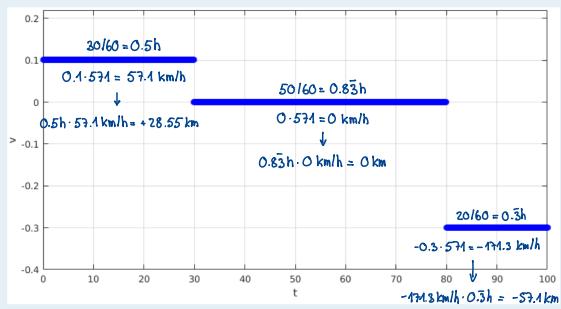
Eine Stahlkugel wird unter Wasser festgehalten und dann losgelassen. Das Bild zeigt die Kugel kurze Zeit (~1/10 Sekunde) nach dem Loslassen. Ordnen Sie die Kräfte richtig zu und versorgen Sie überflüssige Kräfte in der Ablage.

Der Betrag der Kraftvektoren ist nicht wichtig. Tragen Sie die Kraftvektoren so ein, dass sie vom Körper weg zeigen.



Das Bild stellt die Geschwindigkeit (eindimensionale Bewegung) eines Autos als Funktion der Zeit (in Minuten) dar. Die vertikale Skala ist gemessen in 571 km/h, die Zeitskala sind Minuten. Welchen Weg (mit Vorzeichen) hat das Auto nach 100 Minuten zurückgelegt?

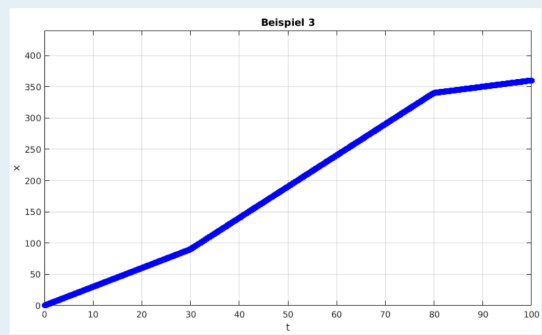
Schreiben Sie die Antwort in km als Zahl mit mindestens 3 signifikanten Ziffern, ohne Einheiten.



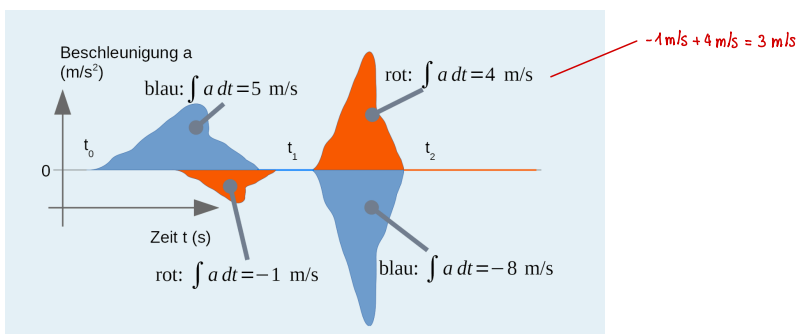
$$\rightarrow 28.55 \text{ km} + 0 \text{ km} + (-28.55 \text{ km}) = -28.55 \text{ km}$$

Das Bild stellt ein Weg-Zeit-Diagramm dar. Der Weg x auf der vertikalen Achse ist in Einheiten von 0,46 km gemessen mit einem Maximum bei x=360. Die Zeit ist in Minuten angegeben. Wie gross ist die durchschnittliche Geschwindigkeit?

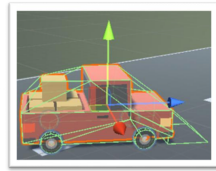
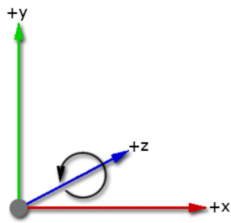
Schreiben Sie die Antwort in km/h als Zahl mit mindestens 3 signifikanten Ziffern, ohne Einheiten.



$$\frac{360 \cdot 0.46 \text{ km}}{100/60} = \frac{165.6 \text{ km}}{1.6 \text{ h}} = 103.5 \text{ km/h}$$



Left-handed coordinate system

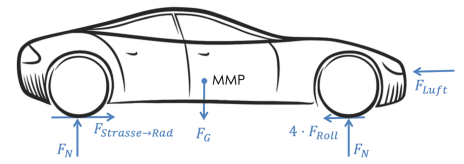


forward Shorthand for writing `Vector3(0, 0, 1);`

The axes of Unity's left-handed coordinate system, showing that the direction of rotation from the positive x-axis to the positive y-axis is counterclockwise when looking along the positive z-axis.

Dabei hilft das **Freikörperbild (FKB)**

- Im FKB wird jeder Körper isoliert von allen anderen Körpern aufgezeichnet
- Man zeichnet alle Kraftvektoren ein, die auf den Körper wirken
- Diese Kraftvektoren überträgt man nach Unity



Core Components & API

- **Rigidbody**: The fundamental component for any object that should be controlled by the physics engine. It contains properties like Mass, Linear Damping, and Angular Damping.  
- **Rigidbody.AddForce()**: This is the primary and most physically accurate method to make an object move or change its velocity. You should program the forces acting on an object and let Unity simulate the outcome. Directly setting an object's velocity is unphysical and can lead to unnatural-looking motion. Understanding the different **ForceMode** options is crucial for correct behavior.   
- **Rigidbody.AddForceAtPosition()**: Use this to apply a force at a specific point on an object. This will correctly produce both linear motion (translation) and torque (rotation), based on the object's mass and inertia tensor. 
- **Is Kinematic**: A **Rigidbody** can be set to *kinematic*. A kinematic body is not affected by physical forces; you control it exclusively through script by directly manipulating its **Transform**. This is a useful technique for creating more predictable, controlled, or "fake" physical behaviors when the full physics simulation is too complex or unreliable for your needs.  
- **Colliders**: Components like **BoxCollider** define the physical shape of an object for collision detection. 

Physikalische Grundbegriffe kompakt

- **Schwere Masse vs. Träge Masse**: Schwere Masse ist die Ursache für Gravitation, träge Masse ist der Widerstand gegen Beschleunigung. Laut dem **Äquivalenzprinzip** sind sie gleichwertig (Gravitation ist von Beschleunigung nicht zu unterscheiden).
- **Inertialsystem**: Ein nicht beschleunigtes Bezugssystem, in dem das Trägheitsgesetz gilt. In einem **beschleunigten System** treten hingegen **Scheinkräfte** (z.B. Zentrifugalkraft) auf.
- **Impuls** ($p = m \cdot v$): Beschreibt den Bewegungszustand. Er ist eine **extensive Grösse**, d.h. von der Systemgrösse (Masse) abhängig. In einem **abgeschlossenen System** (kein äusserer Austausch) bleibt der Gesamtimpuls stets erhalten.
- **Bewegungsarten**:
 - **Translation**: Geradlinige Verschiebung.
 - **Rotation**: Drehung um eine Achse.
 - **Präzession**: Kegelförmige Bewegung der Rotationsachse eines Kreisel.
- **Gleichgewicht**: Zustand ohne Änderung des Bewegungszustandes.
 - **Stabil**: Kehrt nach Störung in die Ruhelage zurück.
 - **Labil**: Entfernt sich nach Störung weiter.
 - **Indifferent**: Behält die neue Position nach Störung bei.